

Периодический во времени пограничный слой

Эксперименты Дженсена, Сумера и Фредсо

Описание

Данные получены для турбулентного осциллирующего пограничного слоя над гладкой стенкой. Поток в свободной струе представляет собой чисто осциллирующий поток с синусоидальным изменением скорости. Средние значения и характеристики турбулентности измерялись в основном в двух направлениях: вдоль потока и в направлении, перпендикулярном стенке. Некоторые измерения проводились также в поперечном направлении. Измерения проводились до $Re = aU_{om}/\nu = 6 \times 10^6$ над зеркально гладким ложем, где U_{om} — максимальная скорость набегающего потока, а a — амплитуда колебаний набегающего потока, U_{om}/ω .

В работе Jensen et al (1989) рассматривается влияние изменения Re и добавления элементов шероховатости на стенку.

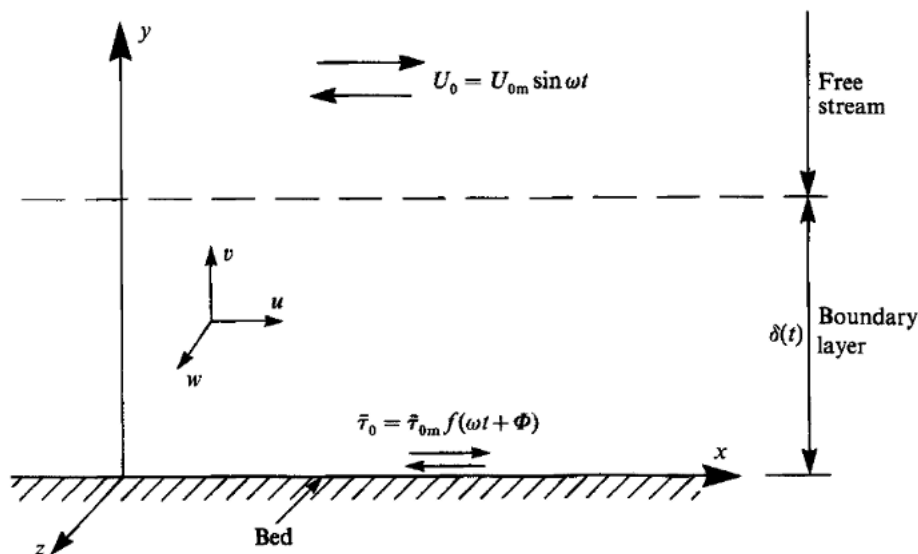


Рис. 1. Геометрия и условия течения

Подробности эксперимента

Экспериментальная установка

Эксперименты проводились в U-образном водном туннеле с осциллирующим потоком. Рабочая секция имела длину 10 м и ширину 0,39 м. Ее высота составляла $H = 0,28$ м. Верхняя и боковые стенки рабочей секции были сделаны из гладких прозрачных пластин из плексигласа. Колебательный поток в туннеле создавался с помощью пневматической системы с электронным управлением. В ходе испытаний поток поддерживался вблизи резонансного периода, который составляет 9,72 с. Спектры скорости на осевой линии туннеля показали, что вклад второй и третьей гармоник в движение пренебрежимо мал для всех практических целей.

Распределение скорости в пограничном слое над нижней стенкой туннеля измерялось для трех различных слоев. Они состояли из гладкого и двух шероховатых слоев. Для испытаний с гладким слоем пластины из ПВХ были жестко закреплены на дне туннеля. Один из шероховатых участков был получен путем приклеивания к поверхности листа наждачной бумаги. Высота шероховатости наждачной бумаги составила $k = 0,35$ мм, а плотность выступов — 80 зерен/см². Таким образом, эквивалентная шероховатость по Никурадзе составила $k_s = 0,84$ мм. Другой шероховатый слой был получен путем приклеивания песка довольно однородного размера слоем в один метр к реальному дну туннеля. Высота шероховатости этой стены составила $k = 1,5$ мм. Ее k_s составило 2,6 мм для теста 14 и 3,7 мм для теста 15 (см. таблицу).

Скорости измерялись с помощью лазерного доплеровского анемометра (ЛДА). При измерениях использовались две системы ЛДА: однокомпонентная и двухкомпонентная. Первая система представляла собой Dantec LDA 04 с H-Ne лазером мощностью 15 мВт, который использовался в режиме прямого рассеяния. Система была оснащена частотным преобразователем Dantec 55N10 и частотным трекером Dantec 55N20. Двухкомпонентная система представляла собой двухцветную высокопроизводительную волоконно-оптическую систему лазерного доплеровского анемометра Dantec с волоконно-оптической измерительной головкой Dantec 60 × 11. Аргонный лазер мощностью 100 мВт использовался в режиме прямого рассеяния с двумя частотными преобразователями Dantec 55N10 и двумя Dantec 55 × 20 частотных трекеров. Чтобы свести к минимуму рассогласование двух пар лазерных лучей при двухкомпонентном измерении скорости, оптику поворачивали таким образом, чтобы плоскости, образованные каждой парой лучей, располагались под углом 45° к направлению потока. Напряжение сдвига на поверхности измерялось с помощью зонда Dantec 55R46. Эти измерения проводились только на гладкой поверхности. Зонд был установлен заподлицо с поверхностью в середине рабочей секции. Однокомпонентная система LDA использовалась для мониторинга скорости свободного потока на осевой линии туннеля одновременно с измерением касательного напряжения в грунте. Для обеспечения корректной калибровки датчик касательного напряжения калибровался на месте.

Условия тестирования

В таблице 1 приведены условия проведения испытаний, описанные в работе Jensen et al (1989). Доступные здесь измерения соответствуют тесту № 10. U , V и W являются ли скорости потока в x , y и z направления соответственно (см. рисунок 1), U_{om} является ли максимальное значение скорости набегающего потока определенным

$$U_o = U_{om} \sin(\omega t)$$

τ_o - напряжение сдвига слоя и U_{fm} определяется ли максимальная скорость напряжения сдвига слоя

$$U_{fm} = (\tau_o m / \rho)^{1/2, \dots}$$

где ρ — плотность жидкости и τ_{om} Это максимальное значение среднего касательного напряжения на дне $\bar{\tau}_o$:

$$\bar{\tau}_o = \bar{\tau}_{om} f(\omega t + \phi)$$

где ϕ — сдвиг по фазе между максимальным касательным напряжением и максимальным значением скорости набегающего потока U_{om} , а f — периодическая функция времени, обычно зависящая от числа Рейнольдса и шероховатости дна.

В описанных здесь экспериментах с гладким дном U_{fm} было получено (i) путем прямых измерений касательного напряжения на дне, как описано в предыдущем разделе, и (ii) путем построения прямых линий на логарифмической части распределения средней скорости для тех испытаний, в которых было измерено распределение скорости. С другой стороны, в экспериментах с шероховатым дном U_{fm} определялась только последним методом. Этот метод также позволил получить эквивалентную шероховатость песка по Никурадзе k_s . Значения k_s , указанные в таблице 1, получены именно таким способом.

Номер теста.	Период (с)	$U_{om}(\text{м/с})$	$a \text{ (м)}$	$Re = aU_{om}/\nu$	k (мм)	k_s (мм)	a/k_s	$U_{fm} \text{ (м/с)}$		$k_s^+ = k_s U_{fm}/\nu$	Измеряемая величина	Прибор
								Прямое измерение.	Из логарифмической аппроксимации			
Гладкая стенка												
1	9.72	0.073	0.113	$7,5 \times 10^3$	-	-	-	0.77	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
2	9.72	0.152	0.235	$3,3 \times 10^4$	-	-	-	1.1	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
3	9.72	0.23	0.36	$7,5 \times 10^4$	-	-	-	1.4	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
4	9.75	0.34	0.53	$1,6 \times 10^5$	-	-	-	1.7	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
5	9.72	0.45	0.70	2.9×10^5	-	-	-	2.3	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
6	9.72	0.60	0.94	5×10^5	-	-	-	-	3.2	-	$\overline{u}, \left(\overline{u'^2}\right)^{1/2},$ $\left(\overline{v'^2}\right)^{1/2},$ $\overline{u'v'}$	Two-Comp. LDA
7	9.72	0.68	1.05	6.5×10^5	-	-	-	3.5	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
8	9.72	1.02	1.58	1.6×10^6	-	-	-	4.8	4.9	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
											$\overline{u}, \left(\overline{u'^2}\right)^{1/2}$	Однокомпонентная LDA
											$\overline{u}, \left(\overline{u'^2}\right)^{1/2},$ $\left(\overline{v'^2}\right)^{1/2},$ $\overline{u'v'}$	Two-Comp. LDA
9	9.72	1.55	2.4	3.4×10^6	-	-	-	6.4	-	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
10	9.72	2.0	3.1	6×10^6	-	-	-	7.7	8.0	-	$\overline{\tau}_o,$ $\left(\overline{\tau_o'^2}\right)^{1/2}$	Горячая пленка
											$\overline{u}, \left(\overline{u'^2}\right)^{1/2}$	Однокомпонентная LDA
											$\overline{u}, \left(\overline{u'^2}\right)^{1/2},$ $\left(\overline{v'^2}\right)^{1/2},$ $\overline{u'v'}$	Two-Comp. LDA
11	9.72	2.0	3.1	6×10^6	-	-	-	-	8.0	-	$\left(\overline{\omega^2}\right)^{1/2}$	Двухкомпонентная. LDA
Грубая стенка с наждачной бумагой $k = 0,35 \text{ мм}$												

